

4-21 某单位分配到一个 B 类 IP 地址，其 net-id 为 129.250.0.0。该单位有 4000 台机器，分布在 16 个不同的地点。如选用子网掩码为 255.255.255.0，试给每一个地点分配一个子网号码，并算出每个地点主机号码的最小值和最大值。

4000/16=250，平均每个地点 250 台机器。

子网掩码为 255.255.255.0，最多有子网 $2^8 - 2 = 254 > 16$ 个，每个子网最多可连主机数 $2^8 - 2 = 254 > 250$ ，是够用的。

于是有：

地点号	子网号	子网网络号	主机号码最小值	主机号码最大值
1	00000001	129.250.1.0	129.250.1.1	129.250.1.254
2	00000010	129.250.2.0	129.250.2.1	129.250.2.254
3	00000011	129.250.3.0	129.250.3.1	129.250.3.254
4	00000100	129.250.4.0	129.250.4.1	129.250.4.254
5	00000101	129.250.5.0	129.250.5.1	129.250.5.254
6	00000110	129.250.6.0	129.250.6.1	129.250.6.254
7	00000111	129.250.7.0	129.250.7.1	129.250.7.254
8	00001000	129.250.8.0	129.250.8.1	129.250.8.254
9	00001001	129.250.9.0	129.250.9.1	129.250.9.254
10	00001010	129.250.10.0	129.250.10.1	129.250.10.254
11	00001011	129.250.11.0	129.250.11.1	129.250.11.254
12	00001100	129.250.12.0	129.250.12.1	129.250.12.254
13	00001101	129.250.13.0	129.250.13.1	129.250.13.254
14	00001110	129.250.14.0	129.250.14.1	129.250.14.254
15	00001111	129.250.15.0	129.250.15.1	129.250.15.254
16	00010000	129.250.16.0	129.250.16.1	129.250.16.254

4-22 一个数据报长度为 4000 字节（固定首部长度）。现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据长度为 1500 字节。试问应当划分为几个短些的数据报片？各数据报片的数据字段长度、片偏移字段和 MF 标志应为何数值？

因为 IP 数据报固定首部长度为 20 字节，前面几组全部填满，最多装入 1480 字节，

$(4000-20)/1480=3$ （向上取整），所以应当划分为 3 个短些的数据报片且只有最后一个 MF 为 0，其他均为 1

$(4000-20)-1480*2=1020$

$1480/8=185$

$1480*2/8=370$

于是有：

序号	数据字段长度	片偏移字段	MF 标志
1	1480	0	1
2	1480	185	1
3	1020	370	0